Jobsheet Mengolah Informasi Digitial

Data Angka Cepat dengan Excel

A. Tujuan

1. Melalui penugasan praktik menggunakan perangkat komputer **(C)**, peserta didik **(A)** mampu menerapkan operasi statistik SUM, AVERAGE, MIN, MAX **(B)** untuk menghitung dan melengkapi kolom jumlah dan rata-rata pada tabel "Hasil Nilai Ujian Nasional" tanpa kesalahan **(D)**.
2. Diberikan data hasil nilai ujian nasional **(C)**, peserta didik **(A)** mampu menentukan dan menyeleksi bahwa diagram batang (bar chart) adalah jenis grafik yang paling sesuai **(B)** untuk menampilkan perbandingan informasi berupa angka mutlak dengan logis **(D)**.

B. Alat dan Bahan

1. Komputer/ Laptop
2. Smartphone/Gawai
3. Alat Tulis

C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)

1. Pastikan tangan dalam keadaan kering saat menyalakan komputer, menekan tombol *power*, atau memegang kabel.
2. Dilarang keras membawa atau meletakkan makanan dan minuman (terutama yang berair/cair) di atas meja komputer untuk menghindari risiko tumpah dan korsleting listrik.
3. Atur jarak pandang mata dengan layar monitor idealnya antara 25 cm – 50 cm agar mata tidak cepat lelah
4. Setelah selesai, wajib mematikan komputer dengan prosedur yang benar (klik *Start* > *Shut Down*, bukan dengan mencabut kabel listrik). Rapikan kembali kursi dan posisi monitor.

D. Materi Microsoft Excel

1. Fungsi Microsoft Excel

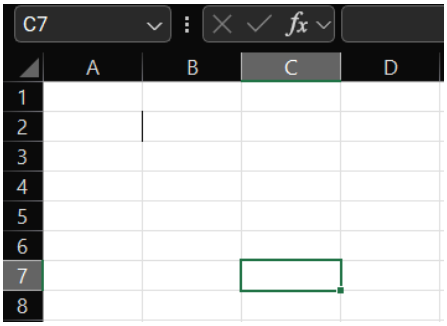
Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak untuk mengolah data berupa angka, sehingga dikenal dengan nama perangkat lunak pengolah angka. Beberapa fungsi dari perangkat lunak ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- Menyimpan data baik data teks maupun numerik (angka).
- Mengolah data numerik menggunakan operator – operator aritmatika ataupun statistik.
- Menyajikan informasi dalam bentuk tabel.
- Menyajikan informasi dalam bentuk grafik.

2. Pemformatan Tabel

a. Pengenalan Baris, Kolom, Sel (Cell), dan Rentang (Range)

Sebelum melakukan pengolahan data, Anda harus memahami anatomi lembar kerja (*worksheet*) pada Microsoft Excel:



- **Kolom (Column)**

  Bagian vertikal (menurun) yang ditandai dengan huruf abjad (A, B, C, D, dst).

- **Baris (Row)**

  Bagian horizontal (mendatar) yang ditandai dengan angka (1, 2, 3, 4, dst).

- **Sel (Cell)**

Kotak yang merupakan perpotongan antara Kolom dan Baris. Sebuah sel diberi nama berdasarkan posisi kolom dan barisnya. *Contoh*: **Sel C7** berarti kotak tersebut berada di Kolom C dan Baris ke-7.

- **Rentang (Range)**

  Kumpulan beberapa sel yang diblok atau dipilih secara bersamaan. *Range* ditulis dengan menggunakan tanda titik dua (:) yang berarti "sampai dengan". *Contoh*: **C5:C10** (dibaca: Sel C5 sampai dengan C10). Pemahaman *Range* ini sangat penting saat Anda akan menggunakan rumus pengolahan data bervolume besar.

b. Pengaturan Margins, Alignment, Menggabungkan Sel, dan Border

- *Margin*s adalah jarak isi dokumen dengan batas kertas bagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Cara mengatur margin:
  - Klik tab *Page Layout* → Pilih *Margins* → Pilih *Custom Margins*. kemudian tentukan ukuran margin: Left, right, top & bottom, selanjutnya klik OK.
- *Alignment* adalah pengaturan posisi dokumen terhadap kertas. Pilihan yang tersedia adalah *Portrait* dan *Landscape*. Portrait berarti dokumen akan terletak sesuai dengan posisi kertas aslinya. Sedangkan *Landscape* berarti dokumen akan berada pada posisi yang sesuai dengan posisi kertas yang telah diputar 90°.
  - Berikut ini adalah langkah – langkah untuk pengaturan *Alignment* menjadi Portrait: Klik ikon *Page Layout*→ Pilih *Orientation* →*Portrait*.
- Untuk membuat *Border* pada tab *Home*→*Font* pilih ikon *dropdownBorder*→pilih All Border. 

- Merge & Center (Menggabungkan Sel) Fitur ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih sel yang berdekatan (*range*) menjadi satu sel besar, sekaligus membuat teks di dalamnya menjadi rata tengah. Sangat sering digunakan untuk membuat Judul Tabel agar posisinya berada tepat di tengah-tengah kolom data.
  - *(Cara: Blok beberapa sel yang ingin digabung -> pada tab Home, klik ikon* ***Merge & Center****).* 

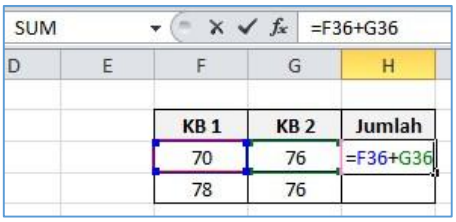
c. Formula (Aritmatika dan Logika Dasar)

Perangkat lunak pengolah angka seperti Ms. Excel menyediakan fasilitas untuk melakukan penghitungan dasar/aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut adalah operator yang digunakan:

- Penjumlahan menggunakan tanda plus (+)
- Pengurangan menggunakan tanda minus (-)
- Perkalian menggunakan tanda bintang (*)
- Pembagian menggunakan tanda garis miring (/)

Untuk membuat formula perhitungan sederhana lakukan langkah-langkah berikut.

1) Letakkan kursor pada *cell* tempat menentukan formula.
2) Tuliskan tanda sama dengan "=".
3) Pilih *cell* yang akan dihitung.
4) Tuliskan formulanya, misal: = F36 + G36, tekan tombol Enter.



Gambar II-50: Gambar menuliskan formula

d. Operasi Statistik Dasar (SUM, AVERAGE, MIN, MAX)

Selain operasi aritmatika manual, Microsoft Excel menyediakan fungsi statistik otomatis untuk mengolah data bervolume besar secara cepat dan akurat. Berikut adalah fungsi-fungsi statistik standar yang wajib Anda kuasai:

- **SUM (Penjumlahan)**

  Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai angka dalam rentang (*range*) sel tertentu

  - Format Penulisan: =SUM(range_data)
  - Contoh: =SUM(A1:B1) (Menjumlahkan angka yang ada di sel A1 dan B1). Jika datanya banyak (misalnya satu kolom penuh), Anda bisa memblok dari atas ke bawah, contoh: =SUM(A1:A4)

- **AVERAGE (Rata-rata)**

  Fungsi ini digunakan untuk menentukan nilai rata-rata dari suatu himpunan data. Berikut adalah langkah-langkah penggunaannya:

  1) Letakkan kursor pada sel tempat menentukan formula.
  2) Tuliskan formula average dengan format =AVERAGE().
  3) Letakkan kursor di dalam kurung, kemudian pilih (blok) sel yang akan dihitung.
  4) Format formula akan menjadi seperti ini (contoh): =AVERAGE(D5:L5).
  5) *(Opsional)* Untuk membulatkan angka di belakang koma menjadi 2 (dua) angka, Anda dapat menambahkan fungsi ROUND, sehingga penulisannya menjadi: =ROUND(AVERAGE(D5:L5);2).
  6) Tekan Enter.

- **MAX (Nilai Tertinggi)**

Fungsi ini digunakan untuk mencari angka paling besar atau nilai tertinggi dari sekumpulan data. Sangat berguna ketika Anda ingin mencari tahu rekor penjualan tertinggi atau nilai ujian terbesar di suatu kelas.

- Format Penulisan: =MAX(range_data)
- Contoh: =MAX(D5:D40)
- Langkah penulisan: Sama seperti AVERAGE, cukup ketik =MAX(, lalu blok *range* data yang ingin dicari nilai tertingginya, tutup kurung), dan tekan Enter.

- **MIN (Nilai Terendah)**

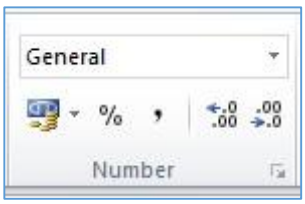
Kebalikan dari MAX, fungsi ini digunakan untuk mencari angka paling kecil atau nilai terendah dari rentang data yang dipilih

- Format Penulisan: =MIN(range_data)
- Contoh: =MIN(D5:D40)

e. Format Data

Format data yang dimaksudkan disini adalah memformat data berupa angka *General* menjadi format lain seperti format uang (*Currency*), tanggal (*Shortdate* / *Longdate*), persentase (*Percentage*), dan lain-lain. Untuk mengubah format data pada Ms. Excel lakukan langkah-langkah seperti di bawah ini:

1) Letakkan kursor pada *cell* yang akan diubah format datanya
2) Pilih tab *Home* → *Number*, pilih tombol (*Accounting*/*Percentage*/*Comma Style*)

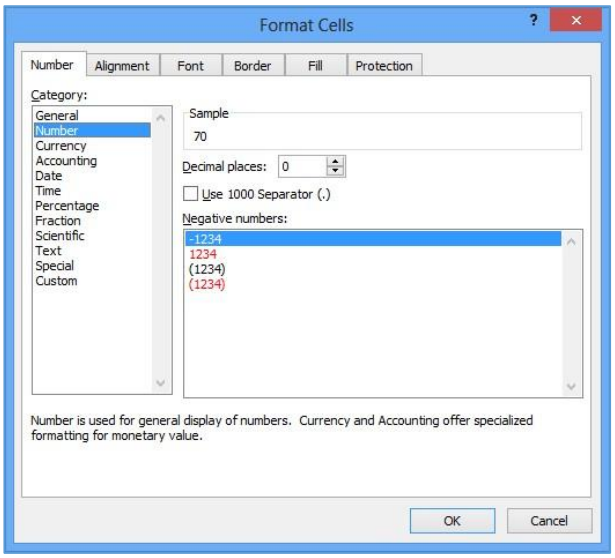


Gambar II-53 :Tab *Home Number*

3) Jika tidak ada yang sesuai Anda dapat memilih tombol *dropdown* *General* → *More Number Formats*.

4) Akan muncul kotak dialog *Format Cells*.

5) Pilih tombol *Number* → pilih salah satu format data pada *Category*.



Gambar II-54: Kotak dialog Format *Cell* s

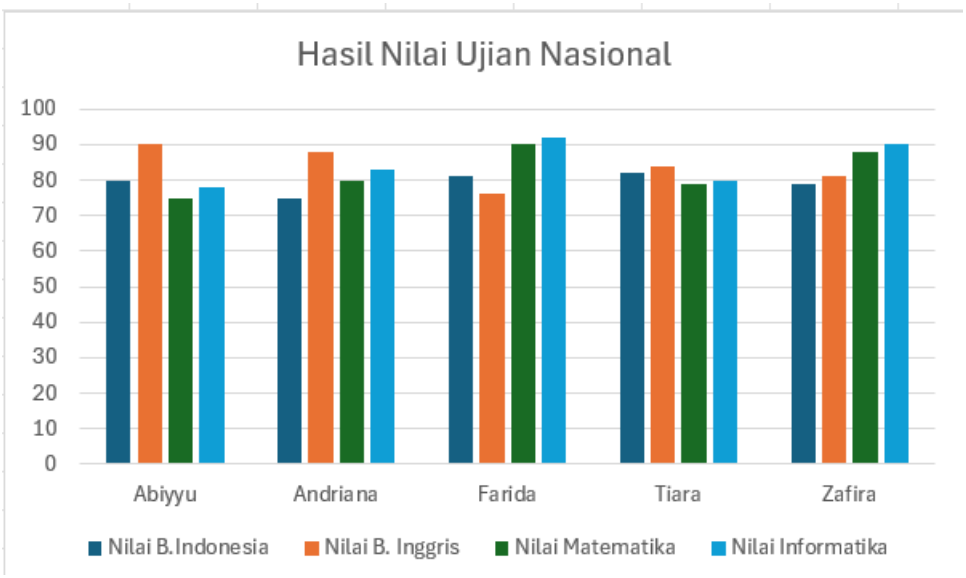
f. Pembuatan Grafik

Grafik berfungsi untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan dengan mengubahnya ke dalam bentuk gambar visual. Salah satu alasan utama menyajikan data dalam bentuk grafik adalah untuk melakukan perbandingan.

Grafik Batang adalah jenis grafik yang paling tepat digunakan untuk menyampaikan informasi perbandingan dalam bentuk angka mutlak. Pada pengelolaan data nilai, grafik ini sangat cocok digunakan untuk membandingkan perolehan nilai dari beberapa mata pelajaran (seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Informatika) milik masing-masing siswa.

Langkah-langkah membuat Grafik Batang:

1. Blok rentang data (*range*) yang ingin divisualisasikan. Untuk membuat grafik perbandingan nilai, blok data pada kolom *Nama Siswa* dan kolom nilai keempat mata pelajaran (pastikan baris judul/header tabel juga ikut diblok, namun abaikan kolom Jumlah dan Rata-rata).
2. Klik tab Insert pada menu bagian atas (*Ribbon*).
3. Pada kelompok menu *Charts*, klik ikon Insert Column or Bar Chart (bergambar diagram batang vertikal).
4. Pilih jenis 2-D Column (biasanya opsi pertama bernama *Clustered Column*).
5. Grafik batang akan secara otomatis muncul di lembar kerja Anda menampilkan perbandingan tiap nilai siswa dengan warna yang berbeda-beda.
6. Untuk merapikan tampilan, klik dua kali pada teks *Chart Title* di bagian atas grafik, lalu ketikkan judul yang sesuai, misalnya: "Hasil Nilai Ujian Nasional".



E. Langkah Kerja

1. Siapkan computer Anda.
2. Bukalah aplikasi/ *Software Microsoft Excel*
3. Bukalah Lembar baru pada *Microsoft Excel*
4. Buatlah dokumen dari *Microsoft Excel* seperti di bawah ini:

Hasil Nilai Ujian Nasional							
No.	Nama Siswa	Nilai				Jumlah	Rata-Rata
		B.Indonesia	B. Inggris	Matematika	Informatika		
1	Abiyyu	80	90	75	78		
2	Andriana	75	88	80	83		
3	Farida	81	76	90	92		
4	Tiara	82	84	79	80		
5	Zafira	79	81	88	90		
	Nilai Terendah						
	Nilai Ternggi						

5. Lengkapi data pada tabel tersebut dengan menghitung **Jumlah** dan **Rata-rata** nilai menggunakan operasi statistik dasar (SUM dan AVERAGE).
6. Tambahkan dua baris baru di bagian paling bawah tabel untuk mencari **Nilai Tertinggi** dan **Nilai Terendah** dari masing-masing mata pelajaran menggunakan fungsi statistik **MAX** dan **MIN**.
7. Dari tabel data tersebut, buatlah **grafik batang (*Bar/Column Chart*)** yang menyatakan perbandingan nilai keempat mata pelajaran milik setiap siswa untuk mempermudah penyampaian informasi.
8. Berilah nama pada dokumen kalian di pojok sebelah kanan atas dokumen:

Nama	:
Kelas/ No. Absen	:
Tugas Job Sheet ke-	:

9. Simpanlah *file* dokumen Anda dengan format penamaan: NAMA_KELAS_NO.ABSEN_JOBSHEET EXEL. *(Pastikan file disimpan dalam format standar Excel atau **.xlsx**, jangan menggunakan format .exe).*
10. Setelah itu, **kirim/unggah *file* Excel tersebut ke Google Classroom** pada kantong tugas yang telah disediakan oleh guru

Nama : ……
Kelas/ No. Absen: ……
Job Sheet Ke- : 5

F. Tugas

1. Jelaskan fungsi dari operasi statistik **AVERAGE, MIN, dan MAX**!
2. Jelaskan fungsi dari operasi statistik **SUM**!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan **Sel (Cell)** dan **Rentang (Range)** pada Microsoft Excel!
4. Jelaskan tujuan utama menyajikan sebuah data ke dalam bentuk **grafik atau diagram**!
5. Jelaskan fungsi dari **diagram batang** (*bar/column chart*) pada penyajian data!